Replicare le configurazioni SVM

ONTAP 9

NetApp
July 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/data-protection/snapmirror-svm-replication-workflow-concept.html on July 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

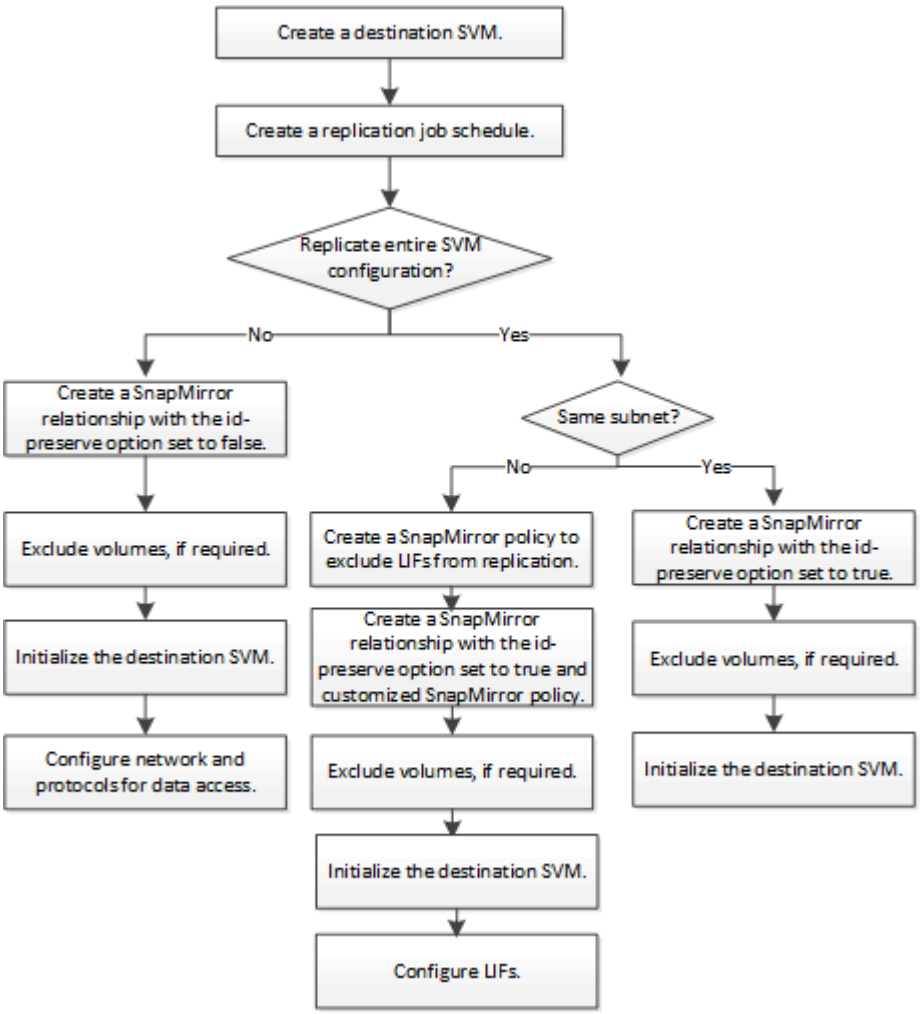
Replicare le configurazioni SVM . . . 1
Workflow di replica di SnapMirror SVM . . . 1
Criteri per l'inserimento dei volumi nelle SVM di destinazione . . . 1
Replica di un'intera configurazione SVM . . . 2
Escludere le LIF e le relative impostazioni di rete dalla replica SVM . . . 4
Escludere la rete, il servizio nomi e altre impostazioni dalla replica SVM . . . 7
Specificare gli aggregati da utilizzare per le relazioni di DR SVM . . . 10
Solo SMB: Creare un server SMB . . . 10
Escludere i volumi dalla replica SVM . . . 11

Replicare le configurazioni SVM

Workflow di replica di SnapMirror SVM

La replica di SnapMirror SVM implica la creazione della SVM di destinazione, la creazione di una pianificazione dei processi di replica e la creazione e l'inizializzazione di una relazione SnapMirror.

> Questo flusso di lavoro presuppone che si stia già utilizzando un criterio predefinito o un criterio di replica personalizzato.



Criteri per l'inserimento dei volumi nelle SVM di destinazione

Durante la replica dei volumi dalla SVM di origine alla SVM di destinazione, è importante conoscere i criteri per la selezione degli aggregati.

Gli aggregati vengono selezionati in base ai seguenti criteri:

- I volumi vengono sempre posizionati su aggregati non root.

- Gli aggregati non root vengono selezionati in base allo spazio libero disponibile e al numero di volumi già ospitati nell'aggregato.

  Gli aggregati con più spazio libero e meno volumi hanno la priorità. Viene selezionato l'aggregato con la priorità più alta.

- I volumi di origine sugli aggregati FabricPool vengono collocati su aggregati FabricPool sulla destinazione con la stessa policy di tiering.
- Se un volume sulla SVM di origine si trova su un aggregato di Flash Pool, il volume viene collocato su un aggregato di Flash Pool sulla SVM di destinazione, se tale aggregato esiste e dispone di spazio libero sufficiente.
- Se il `-space-guarantee` l'opzione del volume replicato è impostata su `volume`, vengono presi in considerazione solo gli aggregati con spazio libero maggiore della dimensione del volume.
- Le dimensioni del volume aumentano automaticamente sulla SVM di destinazione durante la replica, in base alle dimensioni del volume di origine.

  Se si desidera riservare in anticipo le dimensioni sulla SVM di destinazione, è necessario ridimensionare il volume. Le dimensioni del volume non si riducono automaticamente sulla SVM di destinazione in base alla SVM di origine.

Se si desidera spostare un volume da un aggregato all'altro, è possibile utilizzare `volume move` Sulla SVM di destinazione.

Replica di un'intera configurazione SVM

È possibile utilizzare `-identity-preserve true` opzione di `snapmirror create` Per replicare un'intera configurazione SVM.

Prima di iniziare

I cluster di origine e di destinazione e le SVM devono essere peering. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare una relazione peer del cluster" e. "Creare una relazione peer tra cluster SVM".

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

A proposito di questa attività

Questo flusso di lavoro presuppone che si stia già utilizzando un criterio predefinito o un criterio di replica personalizzato.

A partire da ONTAP 9.9.1, quando si utilizza la policy del vault mirror, è possibile creare policy Snapshot diverse sulla SVM di origine e di destinazione e le copie Snapshot sulla destinazione non vengono sovrascritte dalle copie Snapshot sull'origine. Per ulteriori informazioni, vedere "Informazioni sulla replica di SnapMirror SVM".

Fasi

1. Creare una SVM di destinazione:

   ```
   vserver create -vserver SVM_name -subtype dp-destination
   ```

   Il nome SVM deve essere univoco nei cluster di origine e di destinazione.

   Nell'esempio seguente viene creata una SVM di destinazione denominata `svm_backup`:

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. Dal cluster di destinazione, creare una relazione peer SVM utilizzando `vserver peer create` comando.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Creare una relazione peer tra cluster SVM".

3. Creare una pianificazione del processo di replica:

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   Per `-month`, `-dayofweek`, e. `-hour`, è possibile specificare `all` per eseguire il processo ogni mese, giorno della settimana e ora, rispettivamente.

   > La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexVol in una relazione SnapMirror SVM è di 15 minuti. La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexGroup in una relazione SnapMirror SVM è di 30 minuti.

   Nell'esempio seguente viene creata una pianificazione del processo denominata `my_weekly` Il sabato alle 3:00:

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   saturday -hour 3 -minute 0
   ```

4. Dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione, creare una relazione di replica:

   `snapmirror create -source-path` *`SVM_name`*`: -destination-path` *`SVM_name`*`: -type DP|XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`* `-identity-preserve true`

   > Inserire i due punti (:) dopo il nome SVM in `-source-path` e. `-destination-path` opzioni.

   Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR SnapMirror utilizzando l'impostazione predefinita `MirrorAllSnapshots` policy:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
   -identity-preserve true
   ```

   Nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata utilizzando l'impostazione predefinita `MirrorAndVault` policy:

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

Supponendo di aver creato un criterio personalizzato con il tipo di criterio `async-mirror`, Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR di SnapMirror:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

Supponendo di aver creato un criterio personalizzato con il tipo di criterio `mirror-vault`, nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. Arrestare la SVM di destinazione:

   `vserver stop`

   `SVM name`

   Nell'esempio seguente viene interrotta una SVM di destinazione denominata dvs1:

   ```
   cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. Dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione, inizializzare la relazione di replica SVM:

   `snapmirror initialize -source-path` *`SVM_name`*`: -destination-path` *`SVM_name`*`:`

   Nell'esempio seguente viene inizializzata la relazione tra la SVM di origine, `svm1`E la SVM di destinazione, `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
   -path svm_backup:
   ```

Escludere le LIF e le relative impostazioni di rete dalla replica SVM

Se le SVM di origine e di destinazione si trovano in sottoreti diverse, è possibile utilizzare

`-discard-configs network` opzione di `snapmirror policy create` Comando per escludere le LIF e le relative impostazioni di rete dalla replica SVM.

Di cosa hai bisogno

I cluster di origine e di destinazione e le SVM devono essere peering.

Per ulteriori informazioni, vedere "Creare una relazione peer del cluster" e. "Creare una relazione peer tra cluster SVM".

A proposito di questa attività

Il `-identity-preserve` opzione di `snapmirror create` il comando deve essere impostato su `true` Quando si crea la relazione di replica SVM.

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

Fasi

1. Creare una SVM di destinazione:

   `vserver create -vserver` *`SVM`* `-subtype dp-destination`

   Il nome SVM deve essere univoco nei cluster di origine e di destinazione.

   Nell'esempio seguente viene creata una SVM di destinazione denominata `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. Dal cluster di destinazione, creare una relazione peer SVM utilizzando `vserver peer create` comando.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Creare una relazione peer tra cluster SVM".

3. Creare una pianificazione del processo:

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   Per `-month`, `-dayofweek`, e. `-hour`, è possibile specificare `all` per eseguire il processo ogni mese, giorno della settimana e ora, rispettivamente.

   > La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexVol in una relazione SnapMirror SVM è di 15 minuti. La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexGroup in una relazione SnapMirror SVM è di 30 minuti.

   Nell'esempio seguente viene creata una pianificazione del processo denominata `my_weekly` Il sabato alle 3:00:

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

4. Creare un criterio di replica personalizzato:

   `snapmirror policy create -vserver SVM -policy policy -type async-mirror|vault|mirror-vault -comment comment -tries transfer_tries -transfer -priority low|normal -is-network-compression-enabled true|false -discard -configs network`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   Nell'esempio seguente viene creato un criterio di replica personalizzato per il DR SnapMirror che esclude le LIF:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
   ```

   Nell'esempio seguente viene creata una policy di replica personalizzata per la replica unificata che esclude le LIF:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
   ```

5. Dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione, eseguire il seguente comando per creare una relazione di replica:

   `snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM: -type DP|XDP -schedule schedule -policy policy -identity-preserve true|false`

   > Inserire i due punti (:) dopo il nome SVM in `-source-path` e. `-destination-path` opzioni. Vedere gli esempi riportati di seguito.

   Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR di SnapMirror che esclude i LIF:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
   -identity-preserve true
   ```

   Nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata di SnapMirror che esclude le LIF:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
   -identity-preserve true
   ```

6. Arrestare la SVM di destinazione:

   `vserver stop`

SVM name

Nell'esempio seguente viene interrotta una SVM di destinazione denominata dvs1:

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

7. Dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione, inizializzare una relazione di replica:

   `snapmirror initialize -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   Nell'esempio seguente viene inizializzata la relazione tra l'origine, `svm1` e la destinazione, `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

Al termine

È necessario configurare la rete e i protocolli sulla SVM di destinazione per l'accesso ai dati in caso di disastro.

Escludere la rete, il servizio nomi e altre impostazioni dalla replica SVM

È possibile utilizzare `-identity-preserve false` opzione di `snapmirror create` Per replicare solo i volumi e le configurazioni di sicurezza di una SVM. Vengono mantenute anche alcune impostazioni del protocollo e del servizio nomi.

Di cosa hai bisogno

I cluster di origine e di destinazione e le SVM devono essere peering.

Per ulteriori informazioni, vedere "Creare una relazione peer del cluster" e. "Creare una relazione peer tra cluster SVM".

A proposito di questa attività

Per un elenco delle impostazioni preservate del protocollo e del servizio nomi, vedere "Configurazioni replicate nelle relazioni di DR SVM".

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

Fasi

1. Creare una SVM di destinazione:

   `vserver create -vserver SVM -subtype dp-destination`

   Il nome SVM deve essere univoco nei cluster di origine e di destinazione.

   Nell'esempio seguente viene creata una SVM di destinazione denominata `svm_backup`:

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. Dal cluster di destinazione, creare una relazione peer SVM utilizzando `vserver peer create` comando.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Creare una relazione peer tra cluster SVM".

3. Creare una pianificazione del processo di replica:

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   Per `-month`, `-dayofweek`, e. `-hour`, è possibile specificare `all` per eseguire il processo ogni mese, giorno della settimana e ora, rispettivamente.

   > La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexVol in una relazione SnapMirror SVM è di 15 minuti. La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexGroup in una relazione SnapMirror SVM è di 30 minuti.

   Nell'esempio seguente viene creata una pianificazione del processo denominata `my_weekly` Il sabato alle 3:00:

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

4. Creare una relazione di replica che escluda le impostazioni di rete, name service e altre impostazioni di configurazione:

   `snapmirror create -source-path` *`SVM`*`: -destination-path` *`SVM`*`: -type DP|XDP -schedule schedule -policy policy -identity-preserve false`

   > Inserire i due punti (:) dopo il nome SVM in `-source-path` e. `-destination-path` opzioni. Vedere gli esempi riportati di seguito. È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

   Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR SnapMirror utilizzando l'impostazione predefinita `MirrorAllSnapshots` policy. La relazione esclude la rete, il servizio nomi e altre impostazioni di configurazione dalla replica SVM:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
   -identity-preserve false
   ```

   Nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata utilizzando l'impostazione predefinita `MirrorAndVault` policy. La relazione esclude le impostazioni di rete, name service e altre impostazioni di configurazione:

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

Supponendo di aver creato un criterio personalizzato con il tipo di criterio `async-mirror`, Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR di SnapMirror. La relazione esclude la rete, il servizio nomi e altre impostazioni di configurazione dalla replica SVM:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

Supponendo di aver creato un criterio personalizzato con il tipo di criterio `mirror-vault`, nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata. La relazione esclude la rete, il servizio nomi e altre impostazioni di configurazione dalla replica SVM:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. Arrestare la SVM di destinazione:

   `vserver stop`

   `SVM name`

   Nell'esempio seguente viene interrotta una SVM di destinazione denominata dvs1:

   ```
   destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. Se si utilizza SMB, è necessario configurare anche un server SMB.

   Vedere "Solo SMB: Creazione di un server SMB".

7. Dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione, inizializzare la relazione di replica SVM:

   `snapmirror initialize -source-path` *`SVM_name`*`: -destination-path` *`SVM_name`*`:`

Al termine

È necessario configurare la rete e i protocolli sulla SVM di destinazione per l'accesso ai dati in caso di disastro.

Specificare gli aggregati da utilizzare per le relazioni di DR SVM

Dopo aver creato una SVM per il disaster recovery, è possibile utilizzare `aggr-list` opzione con `vserver modify` Comando per limitare gli aggregati utilizzati per ospitare i volumi di destinazione DR SVM.

Fase

1. Creare una SVM di destinazione:

   ```
   vserver create -vserver SVM -subtype dp-destination
   ```

2. Modificare l'elenco di server SVM per il disaster recovery per limitare gli aggregati utilizzati per ospitare il volume SVM per il disaster recovery:

   ```
   cluster_dest::> vserver modify -vserver SVM -aggr-list <comma-separated-list>
   ```

Solo SMB: Creare un server SMB

Se la SVM di origine dispone di una configurazione SMB e si è scelto di impostarla `identity-preserve` a. `false`, È necessario creare un server SMB per la SVM di destinazione. Il server SMB è necessario per alcune configurazioni SMB, come ad esempio le condivisioni durante l'inizializzazione della relazione SnapMirror.

Fasi

1. Avviare la SVM di destinazione utilizzando `vserver start` comando.

   ```
   destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
   [Job 30] Job succeeded: DONE
   ```

2. Verificare che la SVM di destinazione si trovi in `running` lo stato e il sottotipo sono `dp-destination` utilizzando `vserver show` comando.

   ```
   destination_cluster::> vserver show
                                      Admin      Operational Root
   Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
   Aggregate
   -------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
   ----------
   dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
   ```

3. Creare una LIF utilizzando `network interface create` comando.

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. Creare un percorso utilizzando `network route create` comando.

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

"Gestione della rete"

5. Configurare il DNS utilizzando `vserver services dns create` comando.

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. Aggiungere il domain controller preferito utilizzando `vserver cifs domain preferred-dc add` comando.

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. Creare il server SMB utilizzando `vserver cifs create` comando.

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. Arrestare la SVM di destinazione utilizzando `vserver stop` comando.

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

Escludere i volumi dalla replica SVM

Per impostazione predefinita, tutti i volumi di dati RW della SVM di origine vengono replicati. Se non si desidera proteggere tutti i volumi sulla SVM di origine, è possibile

utilizzare `-vserver-dr-protection unprotected` opzione di `volume modify` Comando per escludere i volumi dalla replica SVM.

Fasi

1. Escludere un volume dalla replica SVM:

   `volume modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-vserver-dr-protection unprotected`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   Il seguente esempio esclude il volume `volA_src` Dalla replica SVM:

   ```
   cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
   -protection unprotected
   ```

   Se in seguito si desidera includere un volume nella replica SVM precedentemente esclusa, eseguire il seguente comando:

   `volume modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-vserver-dr-protection protected`

   Il seguente esempio include il volume `volA_src` Nella replica SVM:

   ```
   cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
   -protection protected
   ```

2. Creare e inizializzare la relazione di replica SVM come descritto in "Replica di un'intera configurazione SVM".

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.